

3-Distribución de probabilidad. Distribución Binomial

¿Á

bjbjôôôô

™ŸM\™ŸM\,

ÿÿÿÿ

%¥\$ö6Ó

3-Distribución de Probabilidad. Distribución Binomial

Variable aleatoria: Es toda función definida en un espacio muestral que asocia a cada elemento un número real.

Variable aleatoria discreta: Toma solo unos determinados valores (valores enteros).

Variable aleatoria continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Función de Probabilidad

Se llama función de probabilidad de una variable aleatoria discreta X a la aplicación que asocia a cada valor de la variable (x_i) su probabilidad (p_i). Y se verifica que:

EMBED Equation.3

Se llama distribución de probabilidad a la tabla en la que aparecen cada valor de la variable con su probabilidad.

Ejemplo: el experimento consiste en tirar una moneda tres veces y contar el número caras.

EMBED PBrush

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media o Esperanza matemática

Valor promedio de la distribución. Es lo que espera ganar el jugador.

Si la esperanza es cero el juego es equitativo, si es positivo es ventajoso para el jugador y si es negativo para el casino.

Varianza

Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.

Desviación típica

Es la raíz cuadrada de la varianza

Para calcular estos parámetros se recurre a la siguiente tabla (distribución de probabilidad).

Seguimos con el mismo ejemplo.

Distribución Binomial o de las pruebas de Bernoulli

El experimento de Bernoulli es un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y esta variable se denomina variable aleatoria de Bernoulli:

Un experimento que sigue el modelo de distribución binomial tiene las siguientes características:

- En cada una de las pruebas del experimento solo son posibles dos resultados que son incompatibles. El suceso

EMBED Equation.3

que se llama éxito y el suceso

al que se llama fracaso.

- Cada experiencia o prueba es independiente de las otras.

- La probabilidad del suceso

, que se denomina p , es constante, es decir y no varía de una prueba a otra. Al igual que la probabilidad del suceso

, que se denomina q , y tenemos:

Variable aleatoria binomial es la que expresa el número total de éxitos obtenidos en las n pruebas. Esta variable es discreta, ya que solo pueden tomar los valores de: 0, 1, 2, ..., n . Los parámetros que caracterizan una distribución binomial son el número de pruebas o experimentos (n) y la probabilidad del suceso éxito (p) y se representa por

Función de probabilidad

1 -Dado un experimento aleatorio binomial que se repite n veces con r éxitos y $n-r$ fracasos uno de los sucesos será:

2 - Su probabilidad será:

3 -Todas las posibles formas de obtener r éxitos y $n-r$ fracasos es un número combinatorio.

EMBED PBrush

4 -Si X es la variable aleatoria binomial que representa el número de éxitos obtenidos en n experimentos, tenemos que:

Parámetros

Nombre

Definición

Fórmula

Media o Esperanza matemática

Valor promedio de la distribución.

Varianza

Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.

EMBED Equation.3

Desviación típica

Es la raíz cuadrada de la varianza

Ejemplo

La probabilidad de que una familia tenga un hijo con ojos azules es del 0,15. Calcula la probabilidad de que la familia tenga:

La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.

La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.

La media y la desviación típica.

Se trata de una distribución binomial de parámetros $n = 6$ y $p = 0,15$, es decir

Se lanzan dos dados al aire. Calcula la función de probabilidad, realiza el gráfico correspondiente, y calcula la esperanza matemática, la varianza, la desviación típica y

Consideramos como variable aleatoria X la suma

ilidad, su esperanza matemática y su desviación típica.

En una urna tenemos 12 bolas rojas y 4 azules. Sacamos tres bolas sucesivas y consideramos la variable aleatoria “el número de bolas rojas. Halla cuando hay reemplazamiento y cuando no:

La función de probabilidad asociada a la variable.

La probabilidad de extraer dos o más bolas rojas.

La probabilidad de extraer como máximo dos bolas rojas.

La esperanza matemática y la desviación típica.

En un grupo de amigos hay 12 chicos y 8 chicas. Se eligen al azar

de 0,0001 y 0,0004, ¿cuál sería el precio justo a pagar por la papeleta?.

En la siguiente distribución de probabilidad halla los valores de a y b sabiendo que la esperanza matemática es de 3,1. Y calcula la desviación media.

En la siguiente distribución de probabilidad sabiendo que la media es 2,67 de y $P(x \leq 4) = 0,22$, calcula:

a , b y c .

La varianza y la desviación típica.

En una caseta de feria hay una diana con 20 números. Cada lanzamiento v

de que un jugador profesional acierte en cada uno es la que figura en la tabla indicada:

Halla el valor de x para que se trate de una distribución de probabilidad.

Calcula

EMBED Equation.3

Calcula la esperanza y la desviación típica.

Lanzamos una moneda cinco veces al aire. Definimos la variable aleatoria como el número de caras obtenidas, contesta:

¿Por qué sigue una distribución binomial?

La función de probabilidad en forma de tabla.

Calcula media, varianza y la desviación típica.

La probabilidad de que Beatriz suspenda un examen de matemáticas es del 0,05. Si durante el año hacen 6 exámenes. Contesta:

¿Sigue una distribución binomial?

Indica la función de probabilidad en forma de tabla.

¿Que probabilidad hay de que suspenda más de dos exámenes?

¿Qué probabilidad hay de que apruebe todos los exámenes?

Una fabrica de tuercas el 2% de sus tornillos son defectuosos y los distribuyen en cajas de 80 unidades.

Halla la probabilidad de que una caja tenga como máximo 3 tuercas defectuosas.

Si un cliente quiere que la probabilidad de tener como máximo 3 tuercas defectuosas sea menor del 40%. ¿Podría vendérselas?

Calcula media y la desviación típica.

La probabilidad de que un estudiante de 4 de la ESO siga dando matemáticas en Bachiller es de 0,3. Si elegimos a 10 estudiantes al azar, contesta:

¿Qué probabilidad tenemos de que los 10 elijan matemáticas?

¿Cuál la probabilidad de que al menos tres elijan matemáticas?

Beatriz se quiere sacar el carnet de conducir y sabe que el examen consta de 30 preguntas tipo test y en cada pregunta hay tres opciones y con tres fallos suspende. ¿Se quiere presentar sin haber estudiado nada y va a responder al azar .

¿Aprobará?

¿Cuántas preguntas acertará por término medio?

¿Cuánto vale la desviación típica?

Una empresa quiere contratar 26 renting con una empresa de coches para sus comerciales y sabe que la probabilidad de que si la marca es Toyota de que salga alguno defectuoso es del 2%.

¿Cuál es la probabilidad de haya a lo sumo dos defectuosos?

¿Cuántos cabrá esperar que sean defectuosos?.

Manolo es del grupo sanguíneo O- y necesita una transfusión. Solo pueden utilizar sangre del tipo O- Ya que de lo contrario sufriría y por este orden: hemólisis, anemia, fallo renal, shock y muerte. Esto fue descubierto por Kart Landsteiner en 1901. Si Manolo hubiera nacido en el 1800 en Madrid, que el hospital tenía 20 bolsas de sangre y sabiendo que el porcentaje de grupo sanguíneo O- en del 6 %.

¿Cuántas cabe esperar que sean del grupo O-?.

¿Que probabilidades tiene de sobrevivir?.

Se lanza una moneda trucada seis veces y la probabilidad de que salga cara es del 0,8.

¿Qué probabilidad tengo de que las seis veces salgan cara?.

¿Qué probabilidad de que al menos una sea cruz?.

¿Cuántas caras cabrá esperar que salgan?.

Un Abuelo quiere comprar siete móviles de fabricación china para sus siete nietos y la probabilidad de que todos salgan bien es de 0,141. ¿cuál es la probabilidad de que una salga defectuoso?.

Si X es una variable binomial con parámetros $n = 5$ y $p = 0,85$, calcula:

La probabilidad de que la variable tome un valor mayor que la media.

La probabilidad de que la variable tome un valor menor que la media.

Tres mujeres de cada cuatro han leído “Las cincuenta sombras de Grey”, y lo ha colocado como uno de los libros más leído por las mujeres en

óïëÞÑÇ»μ»μĩ~Œfzf»mf»m»f^S

h/c

EHôÿ\

EHôÿU

hTMgt

ÿ4Ö

íÞĬÄμ^{a~%}μ}tktbVNJ?7N

jæå

EHäÿU

jbê

EHöÿ\

EHöÿU

j\$ê

kd_

ÿÿÿÿ

úòîãÛòúĐúĐúÄ»²|žŒ€|úÄ»w²kcQ

jŸa

EHèÿ

EHèÿU

jªa

kd.@

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kdĩ@

kd|A

ÿ4Ö

kdÔD

óçßÙíÄ³§íÙ›'‰}ucW}ßLÙ›F‰›

h/c

joL

EHøÿU

j6ã

EHøÿ

jßH

EHäÿU

jç~

jÑE

kdrK

kd/EN

kdXP

kdÃO

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

÷óèà÷×ËÃ±¥ËÃËÃ“‡ËÃ{saU{OC

jøf

EHôÿU

jÈ□

j+d

jža

h/c

EHèÿ

EHèÿU

jùP

kd´i

ÿ4Ö

j*p

EHüÿU

h«Bu

jOn

j^l

j4u

jfi

j u

EHøÿ

EHøÿU

kd=v

ÿÿÿÿ

„Lÿ

`„Lÿ

đâÓĂđ»¬|»š»š»đâ`yđ»pd^dX»L

h/c

j4t

EHöÿU

j\$Û

jOv

EHôÿ\

EHôÿU

kdÒv

ÿÿÿÿ4Ö

øæÚÎÂÎø³§ÎÂ>Â>Â'ÂŠ†{sŠk`UI

EHèÿU

EHøÿ\

jÔy

j"â

jgw

EHøÿU

j£õ

EHèÿ

øæÚÎÂ¹³ªÂÎø~œÎ³ªfÂwo]Qw³ªÂ

j€^

jñ§

h/c

jÀ§

EHâÿU

jàõ

kd.,,

ÿ4Ö

kdf

kd»,,

kdf‡

kd¼Š

óëÙíóÂ¿¶°§~{I~§`XF:´

jr– V

EHèÿU

EHöÿU

j%ooÁ

EHôÿ\

EHôÿU

EHèÿ

jø§

EHøÿ

EHøÿU

kd]Ž

kdZ

øĩãøÑĀãøĩ¼ãøªžãø'Šxl'fjTNE

h/c

jÙÔ

j©4'V

ji•

EHâÿU

jSÂ

„ăý^„„

`„ăý

kd6ž

ÿ4Ö

÷ê÷ØÉê÷ê÷·¨ê÷ê÷—‡ê{wwqhq\\qq

EHöÿU

jŸØ V

jDØ V

jÛž

jxØ V

„Oú`„Oú

kd>¥

H v

ÿÙÙÙ

kdö¥

kd@!

kdq§

h/c

j¶j&V

jú

jÛ«

j°©

kd4"

kd÷"

ÿ4Ö

hÎ-«

jj´

EHöÿU

jä0'V

jl²

jå0'V

„~p^„Đ

„Oú`„Oú

el 2013. Si elegimos 20 mujeres al zar:

¿Cual es la probabilidad de que solo lo haya leído a lo sumo una?.

¿Cuántas mujeres cabrá esperar que lo hayan leído?.

En una urna tenemos 45 bolas de las que 30 son azules y el resto amarillas. Si sacamos 20 bolas al azar con reemplazamiento, indica:

Probabilidad de sacar 10 azules y 10 amarillas.

¿Cuántas azules cabra esperar que salgan?.

En un control de tráfico al lado de una discoteca se ha observado que el 10% de los conductores supera tasa de alcohol y que el 20% ha tomado algún tipo de droga. Si las dos infracciones son independientes, contesta si paran a 10 coches:

Probabilidad de que 10 conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones.

Probabilidad de que ninguno de los 10 conductores haya cometido ninguna infracciones.

Si durante la noche paran a 100 coches, ¿cuántos conductores de media cometerán algún tipo de infracción?.

1º bachiller CCSS I / ed. 01-10-2013

PAGE

de 7

EMBED PBrush

ëÛì°ì°ì°Û ¨ ¨%º ¨ ¨ z

h/c

jš¶

nIR

hÎ-«

°, °ÆA!°Ð

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óûvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Õç+ëìêêª¼Ô·º%¡–ÐÑ€À ðr

¯gam~

Âž°

bÍòÇx

ŒEww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£¨V'\$¹ž¡

Ò•³¼AÛ

>Æ>"`Â> "1)°†

»l6ĚƁ³7ø

.F@Âß

ú„RSI

(Peð)ªĚd2ét

õœN‡Óét'lxē

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JÈW2“Íă²9

æX'€□©d

¤klô644,Ýn‡ÃAi[+ÿPj')P

>F=Xy

Ý`Íqì,X,Šÿ

ÿˉÑǎñ°Äd÷Uà#AY'

õˉ@uÜYØ

ÿb^o#,ÁÄÄÄh4

İZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

Ì½x<‘Î¤].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷'Éd\$

Á U{ˉ8œŽP8,,i1Œ>Œ”μ?H)I

ø”q.à...y;·Ū£½??:,;Cjp,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

©/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ³¼p(,Ú

^ˉ—V6D¥£ô¤

ˆˆšÂÇØ‡%]Ñžl

ÆÈlf

-iŠªGél

RjàS"

àMdilˆˆü

?|=,Â

õ,,t£Ä²

)Py¡®

Æ›P□äWEd

fòa

²€UÀ‡]·%ₒxB``?ÖutÀÜÃ

saCf¡

ª3Ç§~{ð^N&ÂÀÇ¶||ä#,,‡±Zã]Hí'

&Té–æ

f!Ý(1)@

~...ýjpEžž™

CŪ¶m

ê`Ÿÿüçff›ûzûZ[[

!eøðé`(zðĐi!p~~Z

‡£ßÿŬ‡...Š!Ã²

¾ŬÛssóóŬ·o

'rĺž=ííměûÖă

n}¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«!Ç“ĚJ™Â□ùá£7ì

,¨@ÖÀ‡y:D(

øÆÆÇ¯¹æ

!iP}÷Ý|||!p!ā£³~MúŋĩŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Öç´á¶Ŭs'

§uä0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûì□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð???7>1qâ•W

éøÿöý!pÃ+vw<ÝÛdw4Ø!`je

ûl)à89K©ù/Üÿ%¯=vŸPé™~

j]ê,n°)9¶,ó4
^THG¬‹äi'Ã/9|6{f|Uâ©‡«È¬ǻf+áDáÃ
BESbR€
¾ðÄÄÙ=ï
ûÉ?ï□ò»ï□ðë‡¿úôðè
□^Ê¥rpà»tô*" Žö
'ßƆwTè)JL
\\hü
^#ǻg¢
gbcg
É±3Ɔ¬Í•µ¹³ˆL•‹ǻ°|t·ƆÑ□,ü
÷kWóÝ}ûïûÓo8¼=v\$Or,%ÙÜ
¥lòW/|ehû€öÒ)%)@
&€iüðH"
#ÒbÈ›±9s6`Î
là]!gsäl™
€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];Ɔâ‹Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»
>NðÙƆ|6j|Ä£ǻï>ù
b«+Ú«J)l
RÀ,
ß;ßüÖûÿÿÛÛböeÀǻ'
W@ÍH~²ǻ"¶|rWg|gûGÿño...Ô¹lè
ÙâóHvX|°Æì¹""
ý×/Ɔð
_¼[ˆtJL
5€.^\\Üb
sp´Í–G¬ìRÌ:¾40Ɔäi6ùÜÜ~^Ø·
G<ÙœÄ¥w«n.ËP8*Z:¥'
HšVÀ
ðeaµéÊ
à“ì`213+*â
×]aË±

&öb

Eæ'

←Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

Œ>Pİ@h

Ä4...GħÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%o4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓîĚ{´ØßƆwD¨hJL

μ®€Qð±

¶„®ldêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°Möν¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĚâĚ£G

î\RZÔâÛ¾

Lòáay?¬mİ¾ÄÚ%£”⌘

)Pë

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

Ɔ0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V

>|>Žı.[ÒeFŸ£ÁŽÝ¶B]°¾¬

ßòìŽNê2òÉ

»BU¥Ă⌘

Ó|~ãÓçÑÂæøli»«i9¼Šv...

~¬üäòÂ®~Á""Â<Z(TvÙ)%)P

>""ri]9-û0G“;cÇEŒ„G

6oÈ>ìù£ÖD

gé™GK(,¼uD_qô

] , ° â p â Ã É , ú , . f ñ e — ` 2 Š µ † * ø »
/ N ó é Œ R ® ¶ ä à o Þ ` ' — ^ z Ë ¢ ç H
R Ê
> O @ Þ ¼ i >]
\\ ù \$) ' p { = s ,
» ; ¶ o . p â Ó î Ð ' 5 8 \\ v » Ë ã p » ì . „ `` · ç
v î ž + B
N D b
~ ĩ Þ ° S ì Ù U ø W]
R j
¾ ü 8 3 — Ò •
³ ø 2 ‹ w £ '
‹ É s ± ° { ! T A ñ Ñ v Ÿ Ó
À 5 â U Â ÿ X E ñ H 8 f #
³ É ' D b & • ~ N ' & ³ é î ß
~ - ¢ » | f y :
ü i
8 Š U ž R “
Ð ... « ' j . ì - N < /
§ c s ù
g ... t , a ÷ . X | 0
ì . Ä ú k t x à
Ó è @
À \ £ < ~ Ž E
ó Ù ä ù h | : > œ N
p É © D b * “ œ í ¥ ç s é Å \ : ” M ‡ ³ é H & □
1 , Å b ± h 4 Š # A p --- ... Ä K 8
s q 1 ^ { a a ' Ý j P
□ B J
È » Ö t - n Ø a ^ Å 3 ± q ±
ô 0 4 ' # > % œ Æ ' ó R z .
Ÿ ² ¥ ¡ £ ñ l) 9

MåRçr©...\:~M]
_l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Åd'üâ
Ôæç
æææÁ»
NÞÅ6p
'„,Ünoc#n·Ç
ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾
ø°S
>-•ŽÈŠ
³iJ×à
êîØ6~JGd°¥
³©`Þ|[Z¶à2
Ýò€Kæ2,A±å7øMoWóuW
ÞsÇG{»ÛRé4NAr8
¾4||@ss£
ÿõ7æ|çih
õp4
k,Nlr»Ý>ü~aa
^\$öÑwŠ
ŒF`fMývGi†”c“æ€žöæÍésØâÙœÇžLdÂ
[h°9íÛxĚ
ÒnÓŽÛíN/N~”ä
lĚ±ª-#”æ÷´ùý;¶nÄo¯¿v
þ(¿ÚlÛ/ß(G:0|adŒSâÚZÛüþ|††
!¯+mß
îb¾Í
pJÁt@Ûi
e2-Žl\$›òÛ
±l<‡/MØsq>-bĚÎç2[·pÉ+/
µõSw□áð%º0¿p|8-g¯¿v'è¶ãòðtYßÛÑ×Û±¾·
¯ByêH<zú´ßïoooù|°
ß°ŒÉý:

ÝāsH‘LÒĩÈ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

į‡7ù°ñø

fĚð›X.

Îfc²™¯:&\$ÓkĹ|+Đ

ÀúÆō

È\½kòìÙd*ÙÝŎÝÜ

ðz½0ú

|Ŏë

PWÀ

ø”uìçĩþŒÉý7û<6

IÓR

Ŭ×d¨ÁO%

8ü¨¨ùWù7ò

p~P

héœ

Óo‘\v1›ùæ©

êU¶^ŠS\$NF£±ō}}ëŎµcNĐétÒh×z½D5"

Ù{¼þĚ\$?»‚g/

pù×üùß³ßÈ r¶ŽiŬ\

□ŭ¶m

ìðõĩ¼íß5

5×?sss\$NÚ00ĐÙÙÑÔÔĂF»5×

ª0)°v

mÊ...ĩ™ó

>wßÔ»ĩă%œÆ

W@7i-ěě

ôð¹ýpÎ

ŬÜþ@çömh9pýĩ°QùŬ¹óGŽ

¾i²M

~šæ«›ž¥†Ô«

Àà+

\át-eŬ—ò

ĐS¶:üíé¿ûÝßýýúëwÃ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Ŭ¾⁄₄Ý

ð×«v...ízyð×

¾bž^Lóy<Ø1Bë

k¡Ŭ©µªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»„o·|á

—ËU«

˜Tì_pò—>7_

ðµ´4Ã©...Àg’®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHÊn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/FmðĬp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ĭu™

=Jm`w

v°ð°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K¹

3÷0©‡ÝøØx

êU¬,zË

¯üì

ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô

R Ž

,hñ

uÔ°

6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°Œ)

ıVPtÊš

f\p

Ç„p#„LÊ¼

²AØ•ééi„łšž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ĂF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%oo*„Öœ=x„H&uÝä•

êì

".İİ̀bı6

F8¾400çtºò¯ò

O~™Ç...5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fŸ

jr-* 1'd€

!...\$g!}Mp–ææZI%o–:OOOÂ

“ÉÔì,

—<wî

ãšĂ!£

ŽýçàýĂ?á¯

~f}‡y=9`ŸWF

çÒf5-

AiHê*p øı!§

b³...ºu2X:

œb¼9::

÷'±1yp

...æ[žk

ì.¾QØÇ–,—_ăý^by] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùâŸáh

¬Gǣœ

,ãältgĚD»h»)œÂ

à,ÿ#þ»ì³eÀÙåß(

Œ8æ£

Áz¤ÂmßŒfš7ñÂ9>Ìga¥

‡N\~ùåêu±RŠ¿ù»o

ÍÍ!~tSF...FÜ²'—

2ÎQ

,BŠ1À±Kþœ—□å\

f`WıO

0÷Óáé‰ùØØBi

sJ) ÞÁ¿ú,qöá

õâXtt)ý»é

^q+E|yWóãW·T`]"m9

Ð#ß?³¼4

É|8—,ê'gnjÿ[šL'n

|~ĚÇâ

ϕŒ`H,cçNS²Œžl,

×·ãG□‡XUŸ'¼óÍ'?'<"ÿ÷ùç±±

!ı~O &à.ÌÙåIWb¾¼]"Ü2Ÿ

,B¨)t+}#TaJ¬QŸ

œ¾ıİ™÷Ě‰~ùı

l×~U¹dW¿4

f bÂ¿Ââ{ý"]

ó§ÇE

¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O

&'G'ñĐâÂDpñL

y÷ÁLÎ—L»¿ü×

„ĂúÂ/~Â™¾¼¾¼>9ø{£

üYvÊàtEÛB

Nl1œ

ÚnEv

™uBýb<ñ

O½[hå

¾fâêlà3Pƒϕ9¼1

ÿø+3«Ð#2øXI

¬ àÜX¬o <Á

Wèä¾0?±0□&

Áláôä

ö2ŒEz

tÃ.8\$Ã&¿:¥ü

öŠ_Âø'#"&ÓŽXªú®?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>|%|óè&ú‰¬JúJfoŒ¾fUQ┐

óhÁh÷üù¹³""XëØ94Ôä+{

YÑÊ)

ÈÉTjĩžšâKÇ6

`ÑÀæÊsía´¹ðŠ

—‘ÇØ\$

P~ƒ¿ÂÜ

Ùϕ™×Üøxwß

Ú»mdd

çœmÜ,i³£S

™oÚ

¹IJ

Ÿe»|B

[Uðì

p†Åósç\$§g!||ÀŽžž

œ6›Ěd

¾o8p

€;_àøV,†pläetiè

Û1Ò"q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r—"¹ĩîžpĩ

lpŒEve15yôè'M›6
@fÓàT»Œ
Llà³`\$T´J«
&Å0Hôù
[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%‰ñÓđˆ
fÛ/ü7ˆ
×—[¶]n½ăîëöu@s
Ö;úû
ý½ö¾4n{o·£·ĚþÝîîê°#YG»}}›½½ÖþÖ"µ6K-
©Ùo
ø¥Æ
)•8+\$.ˆ° ÄÁWGÔ
kG‹à
&`¾aC
öœb²¬¯.
fGD
,[-_âwf›qăO,
É6nØ€£vv
ÝØÒb_×në)¤[+£›
tĂl@[lǝl³⁄4F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñþ%
ûÖNçQKI
R@Ÿ
}Øˆ...Ý\$ØxßÓÝ³³⁄4o=ˆ†›i
÷@□ÿ@ÿ
~ß×Û‡
lŒoiÆî-;„Æ
çg€óÉ€kôJ
pnÉă–Ü®
³~ùa/†ºlû+O
ÚS©Ä¤hcX |ĚYHø9PzR€
>...}°û0ÎĂñ
Ñd²aá □Ě'HUÛ

û|¾@s'B“à¼!ĐÍ]B7lè

p2ă.¼É

×!ßò

^Âù¿b'IB´

Æ>vX

.ŒEyaú

.pMj

~”7çc‡DC

ÛŸG:°®D

,<ÎØÍè|ÜekÃ

(-E—N%ö

î)ÇÂ

⌘ô⌘ÀšR`...°£

þØfU

<%_]...Ûõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Ââ

Ž<...P)îâcK

)ª@ÙxËIKf

µÂ7E»V•"Ý

9žU,®“;

íæ‡½

—Û77ó®PK`€V

|Ø?m

NbIY-Ê

?ŽiÇìÊ_c>(±”

UÑdðç(¼

W«EØ<[T«rüªUC

(®#·ÂG~ðÝÖMëÓCÛ„ÃZÀJËdm%öDn!~[Œ

õ||⌘µCÂ‡y||lrj

ëË~Ã¨œmp0Ø—ră«>>

}óă\(->0

Râ...”K8"Wö

l¿ysû@›WKç'æ

N†Ʈ:9

Šýª7mn»s˝

iÉ\c

Ã“á±ù(‹%∞Â¹P

^íídÑ

øy>÷Ʈ

Xĩ»n}□y=s

ÈrO|ÆNxi‡/W‡MÎû

Ěúð+OÝ¹½jQwÔ

ä©8«Àj

L²«Ý}U«

ÁáG˝#

«ÒƮ...Ôh8

Ʈñs@ ÒUm.Ô

;üø

SâApò\μ

|ý=™];=ϕŠ

|Ʈ'N\$ſÁP.˘Üewß8,óĭμg,`ϕG

U|˘1ùÈÌRi9ƮRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹õœ

İ˘RfÂ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{¯[š”‹žÂ> »Ʈ...

F/Û”.¿õÈ˝˝˝˝LD£†

Ä€ÈfÂ)a

xq<úÔx

Ub!¹ð]€ ,ü±nİÝ

+ìVqϕ

è+ŽóÔ

ÿèX±

Ê#&fřŸ□x•Ů~òÆë4Ù5...ð–Á‡½°É\\(œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÜµCÈúC

ƁG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂîñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸř

,ËÖvÅ°İĲEioÁ”a

ß«/Ɓadñð[?*

/eƒ%₀]±xŮÎŸÿ[řñˆÑ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%₀×ŽW

vEm

¿|ú·§A=ĵ–ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE @3ðĵ½¹

6¨öËă

1ªÉ„

€¹İÜÜ@/ƒ*¨÷À\saăYĵú

Ɓ¾⁴³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâİÙ™—r9#¤ ñð

...Öc°%WZg

qÓ·ƁĂ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=’

«Ră˘˘ú`Ôüf
ÑŠNz“Á×ä
€;K2™ÑW{
|,m™TbV4
Üμ†ù»U@žh»t§
ÔTçé
NYj¯ÛC?Ú_iÂj¯î*§
bÀ|Š®,p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI
|>□□6+a}VÇ%»àäy†ìó
K%İkæß±–U\ùÈ›
□ōÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r
ÊyÕ
fÕ N
İÂ:3#qō©gp.RHvÕÄ&f
åesRZİR•\ÕăÝ
Ù¨Êí.%oÍ|a/²k¨Ç:
#”ÙÔXñxôvyu»B
;T©~U8 Ê- ®
ōXÝPÜ
o]←–¤\...¿‘waō©‡Ê°•VÝ®?B
‘Ñřä§7yqãÄ‘çpùōC×^™íêĐãÑ
#Íç
[z7□½KÀ•ïð‘Ã8
{iØ)·Bb
ᐁK´†ûÛ³AÕÁ!jqì?®Đa
”ihw7ÁÚÂÁ¿ú·åJipĩ/«V
É@›ì PZ
¬Fíí
ò¾q÷ŽçB™kă"NP›”½
á½˘WU
FNÍ3
‘-fZšf<

¾s}ké÷

˜Ep

řV

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdöMŸ}

»×ìöõ

Ç\ùâ%o\8*Í-moïy¨³i6ÕnV

LMN"n`þ•¯KŸ

Êû\$K9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

ášþäªrî}åÄ‡r

bŽÜ5

˜zS•

°îy×€—ãwÆöNüàx

ãYÕ

ñ...ÿà®

jrŷ

®0sÔ

ñ!Ě–Tu+)ªăj

"UUS(

üµªw F½Ěânp:\n\$Ů“

‡GK8

'_XÕe±©ăK(

ßXÜà

Ã4\$fŮŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,"ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æÈœU

-ÕR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üÿù”

U=W€

–Söp-5

acâ)’

ÌÅ{

»ªCÎjuÿØ`Pμ–mëäSŠâ%««

àœn§Ë

À9íNGVr¡³¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%₀Ê\$ZUÑ

ønk´SŠrî{Ö]Ë/

Ò3□@ÎÅqK~ù;b®

ìD+PT.«

ŸÅª;Ö,,

°fâ¯| â¯

@žĐ”?€

0a0Ëo5ÛZ[š

üÛ=

V~Ñ

ªªçÖì “ÁÇâ

%₀´-´”žœ‡ž

_<|táà

Ã¡‘Ã‘#””F³cg¥É

Çìy×ùy×BÈ

»£1w<á<y\lº

ñ²”8ìV<Ñ

bòw’

ãz×fI6

ÿãUn

ŠŠ=vûV

zú~¾bĭ¨Oé,^aJlè ýùíaÔª

w”G~a¥},YT

L*Uö=9

|œj^aœÉAÑ^

2T´D_iô&f

eÛ¥\:

#.4r\$zìTúÔxîl”45ã87çš›w/

q/Eœ¨k)êŒÆ±

nG" \:Ô9{

é\$†xGSc

D°—\$_q[Xa

É_ôYPžOÒú6úV,,N_i†À–ÁÂM

–îBÃ

VIôCRÝôÂpQng÷Đ¹

ç¹y×ÜB

pK®đ’+

p,ó€sÄ“ŽXÒ%W

▯,Jc£

nxŷl¹¬dĚl¨

öÙîĭ ĭ

Å9èÆ7o¨6P_

¬Wp

Ô¾*ºb&

ZᵑÉ

,ðU[÷S^

Ãy–ÛÖâ%Ç á.AÀĐ3%¾

vªñ

,îãoÈE•ºı‘

e>øìŽ–hì

ç;ăyÀÂ“ÎD

‡ø\ØÐ&ß6,<äl.wswĩM,¬°ı’]»

¹ýž□½íî

îýÂèg>ÿû»på□ŠvfÃî`q~+±,!Z™ϕô`

□æËàè

ñ 85,,Ó%₀Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dÊ

¨e·ç™Ò|f™~

8le

·Ý{ÕĩG®»ù¬o¿çÿýáç~{ÿ

îýÓQ¼Ç¹½k÷£,»ûnêî»‘

8à\`yæâ“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\krμAÃ

“`ÐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè¨“ϕ³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTĩÊ~

>Ønò½û‘□êÿ€hÿ³¼□?

÷éİiÇû

?ñ]ÐmÇU

plý·ôbÔC\{„¹Ç

v0ðăðœ|Æ®ÐfuØ, áOóÕ+ûøÛpá¬gâ‡Â

âdXT

¾sl©

ž%₀UμZVæf¬)0Àì·Ëî

à`ë%₀¶™n

ð%âbÇ[‘

°>ß®k²

`>=Ê]u9Ú-5²Šš¬{%·œœ·ðð6çÁ¬,ðAUc³

ñc¬ù]0

ÛYxÔQ2)

>ÐNYÜPfü

ÖÇÄÇ

ž“Ů*/¼šØ.ÊJQ€¿zP ÷

£çè_4z

øøìfÓμê

e}t·âÀ

Y/İñ9“ÉKp½RU

Çp²”|ÖœãS?%¨u

Š,¬ϕæ(›pMl&¶Đrr+

1BÃóK×²§ÍÄúW++kO9¿Í

>¥œY|ìdqs·¬U«‡¨Ü

›í9μ

Ú¤ì±Ö|ç»Rðì9> ìÃ]•

[m<™μÀÇÚ³İñ9œ:È...ð

ÿXP

æZgúJ

úª]ð§¬

>X|ñ,Êév¥òá)²øªp©ϕ

XGÒ@OªžĬ¬ò°

ž³⁄ZBY

|ÊÂ®¨.ªo#[Òe

-:İFÑ

TO³_ª

Ññpãä DñÓrk%oÍg}

{l±ÖWhŮ\ýáĭràcŸ3

>·ŮËŠù0ădñü°Ë§‰

9Z×úŸø

°CÀúûžy□à/_»â¿ý

·ÖU¨î5‘-Ö|Yà

so}«

ϕ‡ Ca

³ñ6°Qj¨¨

...ÂSÓS±X|ëÖ

³ŸŸß»w/;]·Öëõ,žÚÙÇÀÌBŠj¬ÉŠÉø‡É"´

áEU3gçš⁂Ž¥

1UOp¹

Ç□P·ó

ĩSõ^VýÈ

ìϕ-L⁂

u±W·ÁÓ

8^p᳚

yF*\\

ĩ"X)œ»ÂfĐê£]Ô

°û'ĩ÷

f...eßM?9

nÖ"õgÝı.àÖĐĐĐÔä;~â,–ĩ±cÇç

@£·ÑíFT{

[OKpõš

0ªÄ]⁂gëµăĭj

-YÇD!*P»ø³"ø"

O|øá‡œn

†B⁂ÿúõßÿp÷

ÅœÉAvĂ

¨‡á\$'6½Yß.ÊÇÊ

L?Q⁂@Ö(æô÷ø

⟨úf

!òa©œ¨¨

[ÖZš[

ÉâSý<1êÑb...ªPk\$

L?œ•™;

§?+,Mó±U]

uÛÛÛ{zº[ZZ

æİLLœŽŽžÆÿG

ûúz

7oÜ,

o:Öu477c€œß+

»käS«£™

ýø€vê!š*ö"

◁0,qš

V'ø·Æ

ÚtÔœ

Åøñ«[tä

ó}X▷Á'šÚ«W"V

\fá†Ñnss

DfA‡3s

·l'xãÇ<ö6¬ïëëèijm•Í=à'Ì=Õï

†·ZF,^©‡“fp

–žqă45p□«ž{©ZIJ`P

¬çê~¼Sď'äë§T

{-çÎøÈÇø

@À»%'Hb

âµÊáöäÊîïÊÂöXÍ

ïpáGF=

³{kÊ

k,üÕ

«û»gÜ

üÊ>î<Áwg'İ

ªÀv]N

‡1¬ŽXU

.<i,,lM4Äô

)'Žu-¾Â

/œTüp&,æuÀöëX×Õ‰

ëÖkÇ/± 5

Ø†Š§fz°¿▷µø

¬J=ØwF"W<²T°î

H'š·ñ

üŠZ□Ø#le»İ°àCŸ)ìfM

@Ä/™ă

l=æ»GÔŚý,ÃK™Ÿ

û,;ßgið)ìSb

°ráG6¶

ò^zÚ¿‡ühi0ô^zÚÀ\;)

AcœÍÍØVV

ûT-o³Í

/("?"İŸÁ–Â<...?Î}ð–M

‹ ÇëX

“w,5İWûÔ^+.òÖ

øêøc´úMă»°`Mfİ½Öİ”š+

&pàúŞZs,XĐ¹ÀŞÚqõ–`1Æ

èOÔ3ÒßüE[p‰

FÊÖ³XŞ~á

ªK.

<ÚœÀWİLÖÊ=8

â”ÝââÚUµJ×HÁÍ.‰SSp‰

5ÒĂajâÀL°_y

ŸÀWĖŸ·JU{¯x_©¬x@³⁄klâc]Ša/6°q°·4ü}Ö?

¾ªw

àİ÷[pªĚ,éU½ü¬

½ŠÀgV×S>¤€Mu□~5};œ÷

^/zĐ¥ñBă@à3ϕ^

>ûÖÉù:lŒ*6‰ĩăöÒ,Ö¨°«XesŠR]â0Ş

“r!ð™\$dídsE¯°

Bí´Ær5½kÀĚ©Ó<cQ<ĩP¯ VÃ"¯B

mÝlùë¶«sà†uŒ1\³»74rò

¼Äp!Vì€?f©: °ÊM"ð²àŒ/n ÷ÍDý´

é«~c¬W

ŒÙ.

;©ð*¹ò¯t

EÂóç.ſſjò

>ë}u*#\#,ØãGÊ{ú·§+\\

«d_iùø†w”.

Ýó«s•

ðbå

æ\$Î

B\$äU

†üäH~Ó©V3÷

|Vù

®r=n

lç”^C&-bô]ÉŽă†ZÐ”)ß

ˆì2ÊÀPÄ

ÑP”j¿1

»HfVé(

’åsùóž...•ä÷~%ou&«OĚ

▣▷Ò|j”◁ß▣

¼NN=†'yV†)})!Ûû,,iÐ<°1ö

9€w Xë³

8æQ£“ B

(ñÆ MÐ

ÕØSüyİÂžâÛ†@¼î□Š>

>S¾ 5–ÉC]üÑ.,¾}¾ð&L¿ê6œ?

%øDùÆ-S¾÷É

ŽGô)

£OKi&ì÷13M#}ðμ

¶|ža

Es!

▷ +íXaf&ê€&ð%Âž6q\X>|£Oμ8ýeÝÐó

{âUð

◁1!xçP÷

C]8^C»ÔaÑÉÐ

ã~ˆuªš'ă/§\

_•ãœ

~\u|o¿|u³ŽY*fÓiŸĚĂ

¥`Ó[é†ßßL'Đ

6ÒXX89""íÒ3cü~

ꞡp□¬Ŭfd·ö4

§Ñ.ÔG{eD

íâ‡ıG}ð

fQuôHa[

ÕXSàCT>0Eh<

So...fĐ%ùØØÂ²_@vo

-àCY

ªªÊ\¥n¥)7´z

ö©æ/S »~

ÊSÀD)bðWØP

ŠjÉ¼

iôİÜš¬X

;k4ë8=òðN?pÂâ

Dà[£àC³ù 7÷

Pš›Fð=ô£ýÆGÜˆ)óáVI

ÖiÒ½

ŽySZı

ꞡ¥íÂwCuƒ½

ěÑ'ƒ'ı

£„@šK

;eMG£ð –éQÕœùÓı

²H³Agœá[ÑÊˆˆ@À

Ó`)Êă@

ZTîhGS~¢ZU”¢ăıı%[Lªª

İ €5ÿ8Ø‡óÂW?ð²ö

ŸúÜ•

=>œıSÑŽĂı

μógŒEW

AHd

„ Çr–Ý37·W´

|ij|#,©%¨½ÆÜVLFà3çž™İaİ\$S-L7

Ãþr+

%@qİ>ð

íµEÊJ£y

ì>ØA•°¹X

□0ĚªÁÎÉ5}Ø<1©·â:Ð'

%₀AðŠZâ´,qlpÖ

lÃĩĩ¾gþ_ñ

À¾¼Û

¹óØ<‡ž*³Û

£E°FĚ‡

•üÙðìO‡g´¬¥jÉ¥Á^

kÁ7nnÃ!

íÈ+Ê

Xh%šâðÐ→àðçZ[8j`=“İÝR.

zòP

‘Z’ûÍ•—

lÁ1øc]

¼êF

Öá>b°&høýf>Öý*ªú—&OæÝ» ÝuFÉ

,`qfS"İ

qð¥zö½

Öø`Ž

+Fö¹]éÈ

øÊi

úq°

ãóÑç

;æ<7œ□EžB,a

z7mnfnð&Qð×

4Üsr

μRua'Æj

h³⁄₄vÚÊNÂc2

ðS

fââ¯ý

Ÿ³⁄₄ñ#ŠÀÆ²ý

)œJjêÃ¬8ú]Õê,»ŸAG¶"ÍÑR9´Á\

Ç{Õ†ÃñÝèw

»ððÓN|iŽV

,³ð-k

Ÿ³⁄₄³⁄₄X£OñY

Êhç<)

Â,]qó

€kÐ|Vª

□`œn›N·ÎâðW%₀†

UrÅ